

第章 半导体器件

二极管应用 { 求 U_o : 压差大的先导通, 注意看二极管方向可能都不通
稳压=极管: 与电阻并联, 求电阻多大时二极管失去稳压作用
含二极管电路的波形

三极管、场效应管: 判断工作状态, (特性曲线)

第二章 放大器基础

1. 单个三极管、场效应管在电路中作用 (与上限频率、下限频率结合)

① 静态工作点

② 动态参数 R_o : 去掉输入看有无受控源

A_u : 注意判断正负

2. 多级放大器: 场效应管-CE (与反馈结合)

分别做微变等效电路

钳制

3. 差分放大器: 消除零漂

课本例题、作业

接地: 单端输出 A_{uc} 大 $\rightarrow$ 长尾: 过大负反馈 $\rightarrow$ 电流源有源负载

R_L : 双端输出的放大倍数与单管的放大倍数相同
单端输出:

先看两端是否对称, 不对称分开求

看射极是否长尾, 长尾 $K_{CMR} \rightarrow \infty$

单/双端为差模放大倍数为负

① 静态分析: 长尾电阻 R_e 电流 $\times 2$, 双电源

② 动态: A_{ud} 勿忘负载 ($\frac{R_L}{2}$) $A_{ud} = \frac{h_{fe}(R_c // \frac{R_L}{2})}{R_b + r_{be}}$

A_{uc} 双端 $\rightarrow 0$ $K_{CMR} \rightarrow \infty$

R_{id} $R_{ic} \rightarrow$ 注意有无 R_e

R_o 双端无 R_e 单端有

第三章 放大器的频率特性

1. 判断失真类型, 单频信号不会产生线性失真

2. 求上限频率, 下限频率, (C_E , C_S)

旁路电容决定下限频率

下限频率 $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$ ①. 已知电容求 f_L ②. 要求 $f_L < 1\text{kHz}$ 求 C

第四章 负反馈放大器

1. 判断反馈类型

2. 深负反馈计算

电压并联负反馈, 电流串联负反馈, ③

第五章 低频功率放大器

1. 消除交越失真: 改为甲乙类, 使用反馈

$$2. P_{omax} = \frac{U_{ce}^2}{2R_L}$$

$$P_{CM} = 0.2 P_{omax}$$

耐压 $U_{(BR)CEO} > 2U_{ce}$

$$\text{管耗 (功率差)} P_C = \frac{1}{2}(P_u - P_o) = \frac{1}{2}(2I_o U_{ce} - P_o) = \frac{1}{2}(2 \frac{I_{cm}}{\pi} U_{ce} - P_o) = \frac{1}{2}(2 \frac{U_{cem}}{\pi R_L} U_{ce} - P_o)$$

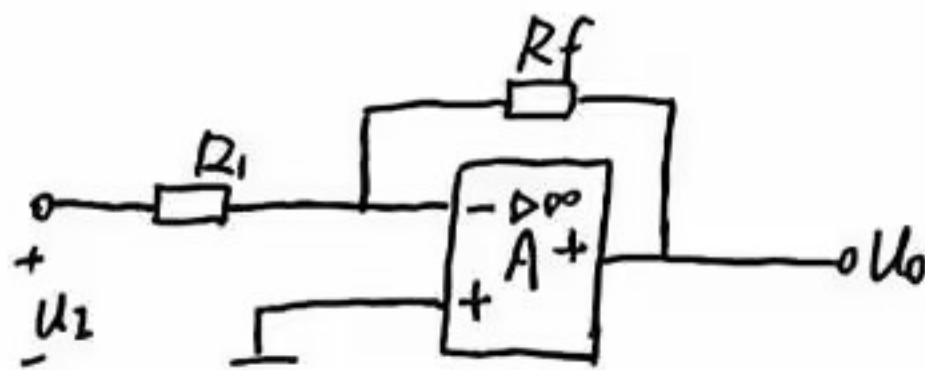
$$\text{供给功率 } P_u = 2I_o U_{ce} = 2 \frac{I_{cm}}{\pi} U_{ce} = 2 \frac{U_{cem}}{\pi R_L} U_{ce}$$

第六章 集成运算放大器原理及其应用

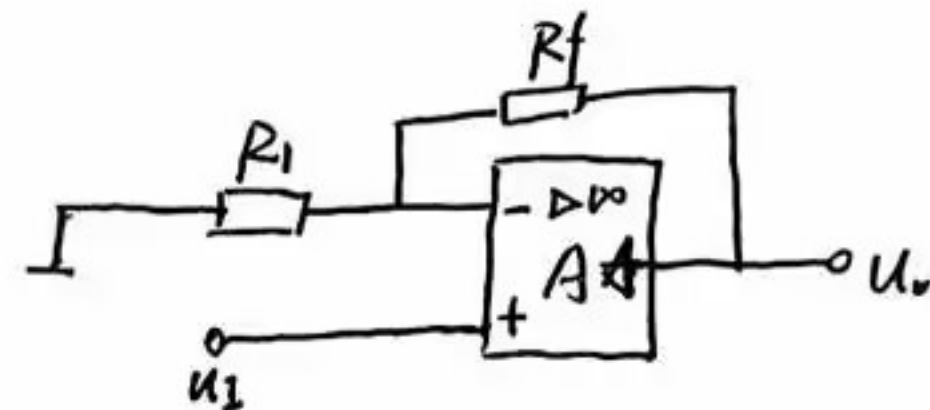
1. 放大器

先看反馈, 判断工作状态

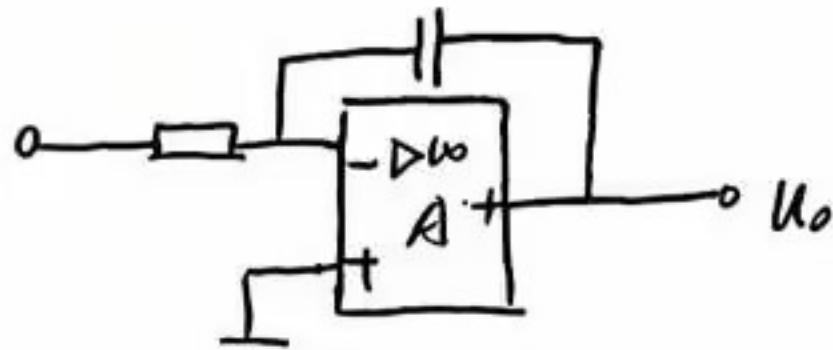
2. 迟滞比较器



反相

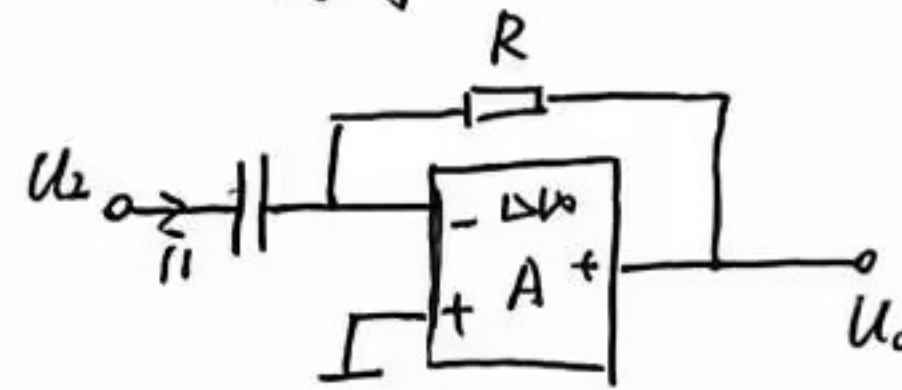


同相



积分

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int u_2 dt$$



微分

$$u_o = -RC \frac{du_1}{dt}$$

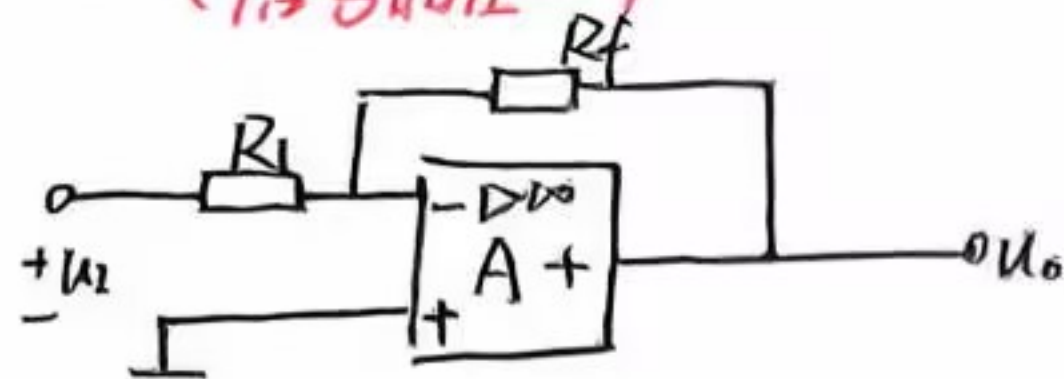
第七章 集成稳压电源

1. 有电容 $U_o = 1.2U_2$ 无 $U_o = 0.9U_2$

2. 含芯片 78 +
79 -

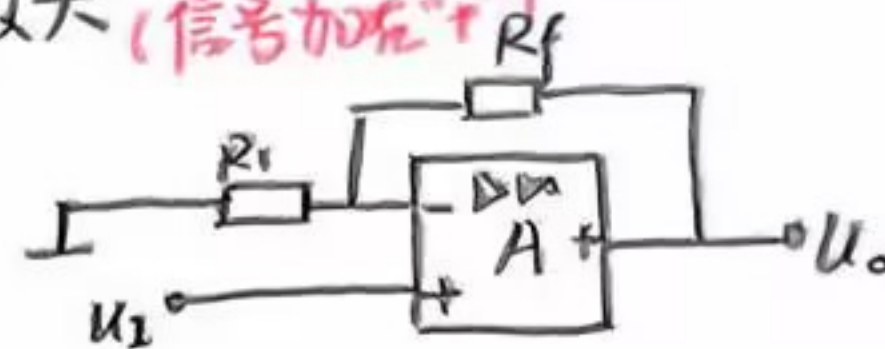
第6章 集成运算放大器原理及其应用

1. 反向放大 (信号加在-)



$$A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1}$$

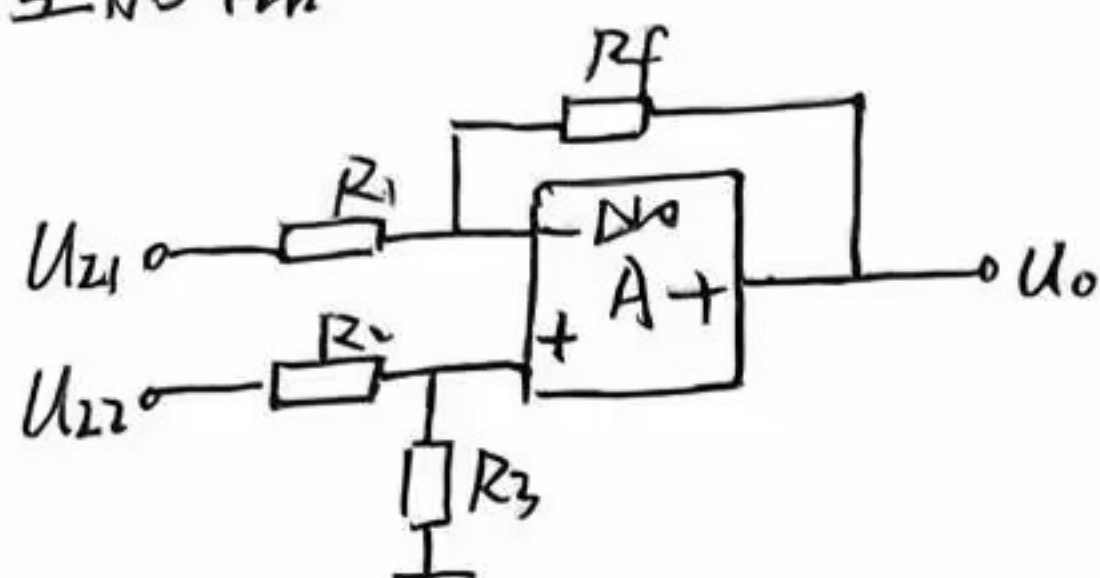
同向放大 (信号加在+)



$$A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

2. 功能 结合场效应管、三极管

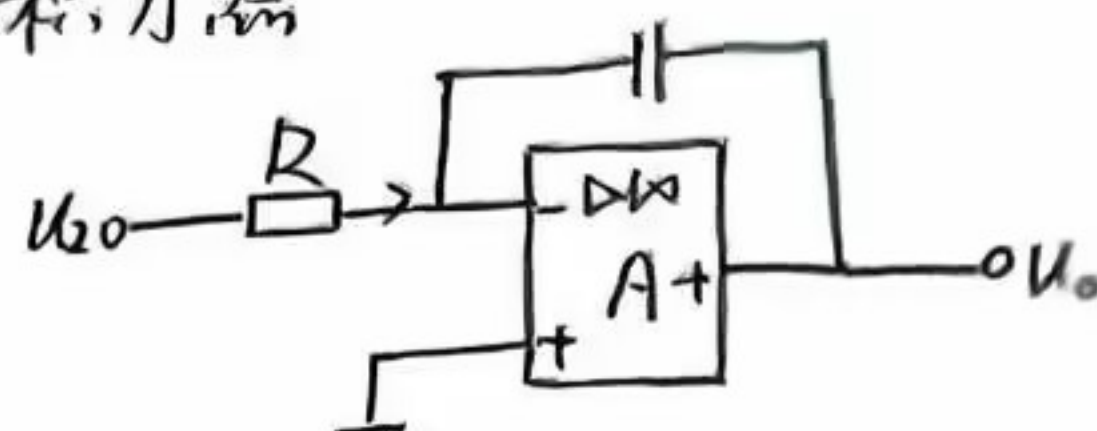
全加器



$$R_1 \parallel R_f = R_2 \parallel R_3$$

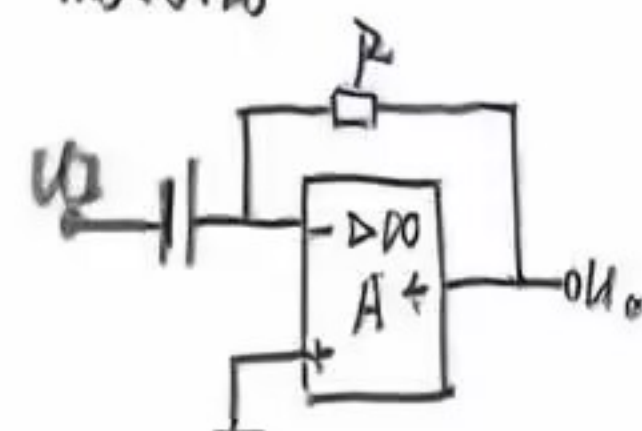
$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{11} + \frac{R_f}{R_2} u_{12}$$

积分器



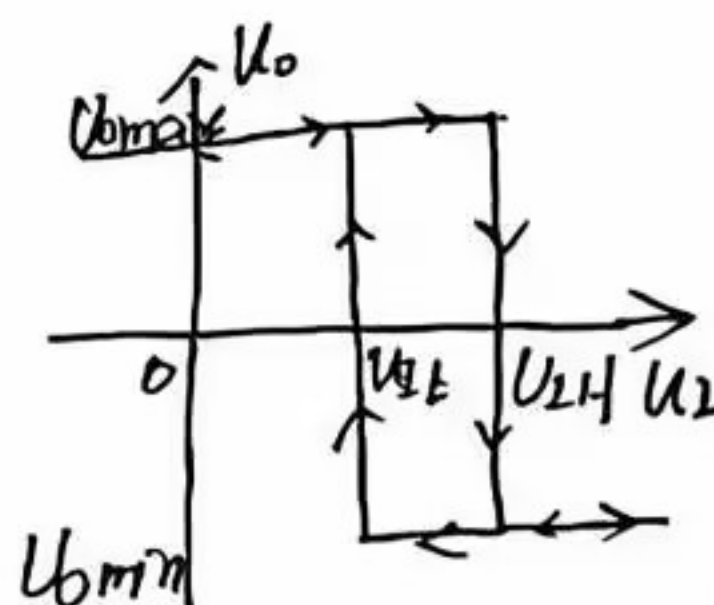
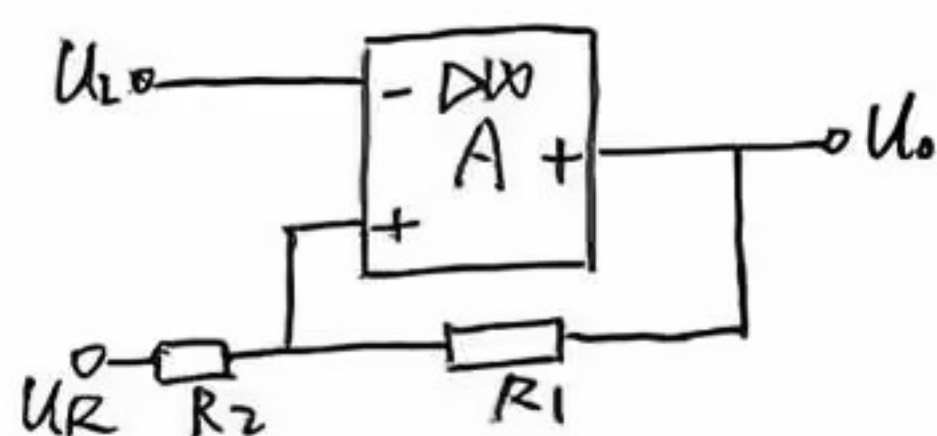
$$u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$

微分器



$$u_o = RC \frac{du_i}{dt}$$

迟滞比较器



$$U_{2H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_R + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{omax}$$

$$U_{2L} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_R + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{omin}$$

$$\text{门限宽度 } \Delta U_2 = U_{2H} - U_{2L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (U_{omax} - U_{omin})$$

先算 U_{2H} 、 U_{2L} ，比较 u_2 与 U_{2H} 、 U_{2L}